

FACTURAPRO 360

MANUAL INTEGRAL DE USUARIO Y OPERACIONES

Guia Oficial de Operacion para Plataforma Web (SaaS) y Aplicacion de Escritorio .NET 8

FICHA TECNICA DEL SISTEMA

Arquitectura Web:	Angular 19 Standalone, TypeScript, Docker Nginx, Supabase PostgreSQL RLS
Arquitectura Desktop:	.NET 8 WPF, Clean Architecture, SQLite WAL (0.1ms I/O), Motor C# SHA-256
Modo de Ejecucion:	SaaS Cloud Multiempresa & Binario Standalone sin dependencias (.exe)
Politica de Seguridad:	Cálculos decimales exactos, aislamiento RLS y confirmaciones obligatorias
Version del Software:	Version 2.4 Enterprise (Edicion Certificada)
Fecha de Publicacion:	Octubre 2026

1. Guia de Inicio Rapido y Ejecucion

FacturaPro 360 permite operar tanto de forma local offline como mediante servicio en la nube.

COMO INICIAR FACTURAPRO 360 DESKTOP (.NET 8 WPF)

Paso 1: Abra el explorador de archivos en la carpeta principal del proyecto.
Paso 2: Haga doble clic en el archivo por lotes "Ejecutar-Desktop.bat".
Paso 3: El sistema abrira inmediatamente el ejecutable autonomo "FacturaPro360.Wpf.exe".
Nota: No requiere instalar librerias adicionales ni servidores externos para iniciar.

COMO INICIAR FACTURAPRO 360 WEB CON DOCKER (PRODUCCION)

Paso 1: Verifique que el servicio Docker Desktop este activo en su computadora.
Paso 2: Haga doble clic en "Ejecutar-Web-Docker.bat" o ejecute "docker compose up -d --build".
Paso 3: Abra su navegador web e ingrese a http://localhost:8080/ (o http://localhost/).
Paso 4: Para detener los contenedores, haga doble clic en "Detener-Web-Docker.bat".

COMO INICIAR EN MODO DESARROLLO LOCAL (ANGULAR CLI)

Paso 1: Abra una terminal en la carpeta "FacturaPro360-Web".
Paso 2: Ejecute "npm start" para iniciar el servidor de desarrollo local.
Paso 3: Acceda en su navegador a http://localhost:4200/.
Paso 4: El sistema incluye un modo demostracion activo con datos simulados en memoria.

Credenciales de Acceso Iniciales (Modo Demo)

ROL DE USUARIO	USUARIO	CONTRASENA	ALCANCE DE ACCESO
Administrador General	adminfactura	admin123	Acceso total a los 16 modulos
Operador de Ventas	operador1	operador123	Facturacion, cobros y catálogo

2. Gestion de Facturacion y Cobros en la Web

El modulo de facturacion electronica cuenta con calculo instantaneo y descarga en PDF.

PASO A PASO: COMO EMITIR UNA NUEVA FACTURA

1. Ingrese a la seccion "Facturacion" desde el menu lateral o presione el boton "Nueva factura".
2. Seleccione el cliente en la lista desplegable. Los datos fiscales se cargaran automaticamente.
3. Verifique la fecha de emision y elija la condicion de pago ("Contado", "Credito 15 dias" o "30 dias").
4. En el selector de productos, elija los articulos deseados y presione "Agregar".
   - El sistema valida en tiempo real la existencia en almacén para evitar ventas sin stock.
   - Puede ajustar cantidades o eliminar lineas con el boton de papelera en cualquier momento.
5. Verifique el desglose de Subtotal, Descuentos, IVA (13%) y el Total calculado.
6. Presione "Emitir Factura". El comprobante quedara registrado y disponible en el historial.

COMO REGISTRAR PAGOS Y ABONOS A FACTURAS

1. En la lista de facturas, haga clic en "Detalle" sobre el comprobante que desea cobrar.
2. Presione el boton verde "Registrar Pago".
3. Ingrese el monto a abonar y seleccione el medio de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Cheque).
   - Proteccion antibloqueo: El sistema impide ingresar montos mayores al saldo adeudado.
4. Haga clic en "Confirmar Pago". El estado cambiara a "Parcial" o "Pagada" segun el saldo restante.

DESCARGA E IMPRESION DE COMPROBANTES PDF

1. Desde la vista de detalle de la factura, presione el boton "Descargar PDF Oficial".
2. El motor jsPDF ensamblara el documento oficial con emisor, cliente, detalle de ítems y totales.
3. El archivo se guardara directamente en la carpeta de descargas de su dispositivo.
4. Este documento cumple con el formato estandar para fines fiscales, auditorias y envio por correo.

3. Administracion de Clientes, Inventario y Buscador

DIRECTORIO DE CLIENTES Y CONTROL DE CREDITOS

Acceso: Diríjase a "Clientes y CRM" en la barra de navegacion lateral.
Registro de Nuevo Cliente:
- Presione "Nuevo cliente" para abrir el formulario modal emergente.
- Complete Tipo de Documento (RUC, Cedula, Pasaporte), Identificacion Fiscal y Razon Social.
- Opcionalmente fije el Limite de Credito en dolares ($) para prevenir sobreendeudamiento.
- Presione "Guardar Cliente". El registro se incorporara de inmediato a la lista disponible.

CATALOGO DE PRODUCTOS Y CONTROL KARDEX

Acceso: Diríjase a "Productos e inventario" en el menu lateral.
Creacion de Articulos:
- Presione "Nuevo producto" para desplegar la ventana de alta.
- Indique Nombre, Codigo SKU unico, Precio de Venta, Costo Promedio y Existencia Inicial.
- Establezca el Stock Minimo de Alerta para que el Dashboard le avise cuando queden pocas unidades.
- Seleccione si es Producto Fisico o Servicio (los servicios no descuentan inventario kardex).

BUSCADOR SPOTLIGHT GLOBAL CON ATAJO DE TECLADO (CTRL + K)

Activacion: Presione la combinacion de teclas "Ctrl + K" (o Cmd + K en Mac) en cualquier pantalla.
Capacidades de Busqueda:
- Escriba numeros de factura, nombres de clientes o codigos SKU de productos.
- Filtre por categorías (Facturas, Clientes, Inventario, Proveedores).
- Haga clic en el resultado para navegar inmediatamente al comprobante o ficha correspondiente.
- Para salir de la busqueda, presione la tecla "Escape" (ESC).

4. Uso de la Aplicacion de Escritorio y Respaldos

VENTAJAS DE LA EDICION STANDALONE (.EXE)

Operacion Ultrarrapida Offline: Funciona con base de datos SQLite WAL de 0.1 ms de latencia.
No Depende de Internet: Permite emitir facturas y despachar mercancia en contingencias de red.
Consumo Minimo de Recursos: Disenada con WPF y C# optimizado para un uso ligero de RAM.
Ejecutable Unico: Todos los iconos, estilos y vistas estan empaquetados en FacturaPro360.Wpf.exe.

CENTRO DE RESPALDO Y PROTECCION CRIPTOGRAFICA (BACKUP)

Acceso: En el menu lateral de la aplicacion de escritorio, seleccione "Copias y Respaldo".
Auto-Respaldo en Segundo Plano:
- El sistema ejecuta una copia automatica cada 15 minutos en segundo plano.
- Las copias se almacenan con extension ".bak" y estampado de tiempo exacto.
- El sistema mantiene automaticamente las ultimas 30 copias, purgando las obsoletas.

Generacion de Respaldo Manual:
- Presione "Generar Copia de Seguridad Ahora". Se creara un nuevo punto en menos de un segundo.

PROCEDIMIENTO SEGURO DE RESTAURACION DE BASE DE DATOS

1. En la lista de puntos de restauracion, identifique la fecha y hora a la que desea volver.
2. Presione el boton "Restaurar Copia".
3. Salvaguarda Preventiva Automatica: Antes de sobreescribir la base de datos, el sistema creara una copia de seguridad del estado actual para evitar perdidas accidentales.
4. La base de datos se restablecera y el usuario recibira confirmacion inmediata en pantalla.

5. Politicas de Seguridad y Preguntas Frecuentes

SISTEMA DE CONFIRMACION ESTRICTA ("ESTAS SEGURO?")

Toda accion destructiva (eliminar factura, dar de baja cliente o producto) activa un modal obligatorio.
El modal detalla el nombre del registro, el impacto contable y exige un consentimiento afirmativo.
Si el usuario cancela, no se produce ninguna alteracion en la base de datos ni en el inventario.
Cada confirmacion o cancelacion genera un rastro de auditoria inmutable.

BLINDAJE CONTRA ERRORES HUMANOS Y MALAS PRACTICAS

Bloqueo de Precios Negativos: El sistema no permite facturar ítems con importes menores a cero.
Numeracion Fiscal Consecutiva: Se emplean bloqueos transaccionales para evitar saltos de folios.
Aislamiento Multitenant (RLS): Una empresa nunca puede visualizar comprobantes de otra organizacion.
Firmas Criptograficas SHA-256: Los respaldos locales verifican su hash para evitar manipulaciones.

PREGUNTAS FRECUENTES Y RESOLUCION DE DUDAS

P: Que hago si se apaga la computadora mientras emitia una factura en la app de escritorio?
R: Gracias al modo WAL de SQLite, la base de datos recupera su consistencia automaticamente al abrirse.
P: Como se realiza la sincronizacion entre la app web y la base de datos?
R: La version web se comunica con Supabase mediante HTTPS y llamadas seguras RPC con politicas RLS.
P: Puedo usar la version web en mi telefono movil?
R: Si, la interfaz es 100% responsiva y cuenta con menu lateral desplegable, tablas adaptables y PWA.
P: Donde se almacenan los respaldos locales de escritorio?
R: Se guardan en el directorio "Backups" junto al ejecutable con extension .bak y firma hash individual.